TUGAS BESAR (TUBES) ANTENA DAN PROPAGASI

- Dikerjakan secara berkelompok
- Kerjakan mulai sekarang
- Dikumpulkan sebelum UAS
- Penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada saat kuliah hari terakhir (dan/atau hari Senin besok di Lab HF)

1. Sebuah antena susun (array) *broadside* terdiri dari 4 buah elemen antena dipol ideal. Jika jarak antar elemen $d = \lambda/2$, tentukan dan plot pola elemen pola elemen $g(\theta, \phi)$, pola faktor susun $f(\theta, \phi)$ dan pola total $F(\theta, \phi)$ untuk masing-masing beda fasa antar elemen α:
   (a) $\alpha = 0°$
   (b) $\alpha = 30°$
   (c) $\alpha = 45°$
   (d) $\alpha = 60°$
   (e) $\alpha = 90°$

2. Sebuah antena susun (array) *broadside* terdiri dari 4 buah elemen antena dipol ideal. Jika beda fasa antar elemen $\alpha = 0°$, tentukan dan plot pola elemen pola elemen $g(\theta, \phi)$, pola faktor susun $f(\theta, \phi)$ dan pola total $F(\theta, \phi)$ masing-masing untuk jarak antar elemen d:
   (a) $d = \lambda/4$
   (b) $d = \lambda/2$
   (c) $d = \lambda$
   (d) $d = 3\lambda/2$

3. Sebuah antena susun (array) *broadside* terdiri dari n buah elemen antena dipol ideal. Jika beda fasa antar elemen $\alpha = 0°$, dan jarak anter elemen $d = \lambda/2$, tentukan dan plot pola elemen pola elemen $g(\theta, \phi)$, pola faktor susun $f(\theta, \phi)$ dan pola total $F(\theta, \phi)$ masing-masing untuk jumlah elemen n:
   (a) $n = 2$
   (b) $n = 4$
   (c) $n = 8$
   (d) $n = 16$

4. Sebuah antena susun (array) *endfire* terdiri dari n buah elemen antena dipol ideal. Antena susun ini diarahkan ke $\theta = 0°$. (Tetapkan pola elemennya adalah $g(\theta, \phi) = \cos\theta$). Plot pola faktor susun $f(\theta, \phi)$ dan pola total $F(\theta, \phi)$ masing-masing untuk jumlah elemen n:
   (a) $n = 2$
   (b) $n = 4$
   (c) $n = 8$
   (d) $n = 16$